PRIMERA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. ¿Cuál es el valor de $\frac{2^8}{8^2}$?

A) 8
B) 4
C) 2
D) 1

2. En un congreso de matemáticos, se utilizaron los siguientes tipos de cambio:

1 calculadora = 100 reglas
10 reglas = 30 compases
20 compases = 50 transportadores

¿Cuántos transportadores son equivalentes a una calculadora?

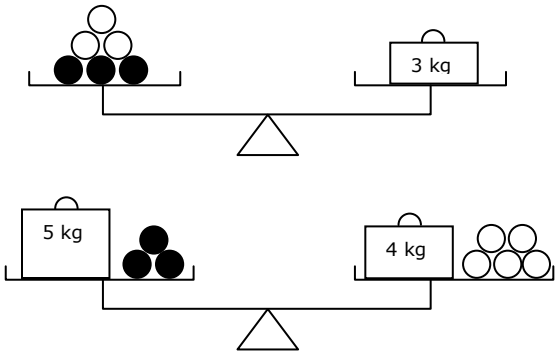
A) 300
B) 400
C) 500
D) 750

3. Un vaso lleno de agua pesa 1.000 gramos. Si se extrae la mitad del agua de este vaso, entonces ahora el vaso con el agua restante pesa 700 gramos. ¿Cuánto pesa el vaso vacío?

A) 300 gramos
B) 350 gramos
C) 400 gramos
D) 500 gramos

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. En la figura adjunta se muestran dos balanzas en equilibrio. Si las esferas de un mismo color tienen el mismo peso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) Una esfera blanca tiene igual peso que una negra.
B) Una esfera negra pesa $\frac{1}{2}$ kg menos que una blanca.
C) Una esfera blanca pesa $\frac{1}{2}$ kg menos que una negra.
D) Una esfera blanca más una esfera negra pesan más de 1,5 kg.

5. ¿Cuál es el 50% de $\frac{550 + 50}{5^2 + 5}$?

A) 6
B) 10
C) 16
D) 20

6. Ramiro y Víctor compraron una pizza. Ramiro comió las dos quintas partes de la pizza y Víctor comió la mitad de lo que comió Ramiro. Si la hermana de Víctor se comió el resto de la pizza, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Entre Ramiro y Víctor comieron el 60% de la pizza.
B) La hermana de Víctor comió tanto como Ramiro.
C) La persona que menos comió fue Víctor.
D) La hermana de Víctor comió un 50% más que su hermano.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. En la secuencia 32, 8, __, __, x, cada término después del primero es el promedio de los dos términos inmediatamente anteriores a él. ¿Cuál es el valor de x?

A) 14
B) 17
C) 20
D) 24

8. Si $T = \sqrt{25 - 16} - \sqrt{36 + 64}$, entonces T es un número

A) impar negativo menor que -6.
B) irracional negativo.
C) racional no entero.
D) impar negativo mayor que -6.

9. Si $k = \sqrt{36 \cdot \sqrt{16}}$, entonces k es un número

A) irracional.
B) potencia de 2.
C) múltiplo de 24.
D) divisor de 12.

10. El x% de la edad de un abuelo que tiene 60 años de edad, es 12 años, y el 15% de x es la edad de su nieto. ¿Cuál es la edad del nieto?

A) 9 meses
B) 2 años
C) 3 años
D) 9 años

PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Los números naturales del 1 al 2100 se han colocado secuencialmente en 7 columnas en una tabla como la adjunta que solo muestra las 3 primeras filas. Si el número 2002 está ubicado en la intersección de la columna m y la fila n, ¿cuál es el valor de m + n?

	Columna 1	**Columna 2**	**Columna 3**	**Columna 4**	**Columna 5**	**Columna 6**	**Columna 7**
Fila 1	1	2	3	4	5	6	7
Fila 2	8	9	10	11	12	13	14
Fila 3	15	16	17	18	19	20	21
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

A) 290
B) 291
C) 292
D) 293

12. Para los números reales, de acuerdo a la información entregada en la recta numérica adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Solo k^2 es siempre un número no negativo.
II) La suma $k^2 + k + k^{-1}$ es un real positivo.
III) La cuarta potencia de k es mayor que la cuarta parte de k.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

13. Si $a \neq 0$ y la expresión $6a - 5a + 4a - 3a + 2a - a$ se divide por $3a$ se obtiene

A) 1
B) a^5
C) a^{-1}
D) -7

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Si n = 9, ¿cuál de las siguientes expresiones es la que tiene mayor valor?

A) $n - 5$
B) $\frac{n}{2}$
C) $\frac{40}{n}$
D) $\frac{n^2}{20}$

15. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{x}{12} = 2$?

A) -4
B) 1
C) 4
D) 13

16. Las longitudes de los tres lados de un triángulo son, 7, x + 4 y 2x + 1. Si el perímetro de este triángulo es 36, ¿cuánto mide el lado de mayor longitud?

A) 12
B) 15
C) 16
D) 17

17. El perímetro de un terreno rectangular es de 24 kilómetros y el largo es de 8 kilómetros. ¿Qué parte del largo de esta parcela es el ancho?

A) La mitad
B) La tercera parte
C) La cuarta parte
D) Las dos terceras partes

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. En cada fila (línea horizontal) de la tabla adjunta, la suma de los dos primeros números es igual al tercero y en cada columna (línea vertical), la suma de los dos primeros números también es igual al tercero. La suma de los nueve números de la tabla es igual a

a	4	a + 4
b	b	8 + b
a + b	4 + b	6

A) -6
B) 18
C) 42
D) 24

19. La suma de diez enteros consecutivos es S. Si diez veces el menor de estos números es T, entonces S – T =

A) 9
B) 10
C) 45
D) 55

20. Un tren de carga recorrió desde las 7:45 a las 9:30, 84 kilómetros con velocidad constante. ¿Cuál fue la velocidad del tren en este tramo?

A) 48 km/h
B) 60 km/h
C) 63 km/h
D) 80 km/h

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Cuando Mariela y su hermano mayor Adolfo corren, Mariela da 5 pasos cada 2 segundos, y cada uno de sus pasos mide 0,4 m de largo. Adolfo también da 5 pasos cada 2 segundos, pero cada uno de sus pasos mide 1,2 m de largo. Según esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Mariela en 2 segundos avanza 2 metros.
II) Adolfo corre con una rapidez de 3 metros por segundo.
III) Al cabo de 2 minutos Adolfo habrá recorrido 240 m más que Mariela.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

22. Braulio y Romina tienen discos compactos. Si Romina le regalase 6 discos a Braulio, éste quedaría con el doble de discos que Romina, pero si Braulio le diese 6 discos a Romina, entonces quedarían con igual número de discos. ¿Cuántos discos compactos tienen entre los dos?

A) 72
B) 42
C) 36
D) 30

23. Pepe tiene $ 3.600 en monedas de $ 50 y $ 100. Si él cambiara todas las monedas de $ 50 por igual número de monedas de $ 100 y viceversa, entonces tendría $ 5.400. ¿Cuántas monedas tiene Pepe?

A) 56
B) 58
C) 60
D) 61

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. La razón de las longitudes de dos trazos, en centímetros es $\frac{a}{b}$. ¿Cuál es la razón de las longitudes de estos trazos en metros?

A) $\frac{0,01a}{b}$
B) $\frac{a}{b}$
C) $\frac{100a}{b}$
D) $\frac{a + 100}{b + 100}$

25. Si se suman las raíces de la ecuación $(2x - 1)(x + 1) - 2 = 0$ se obtiene

A) $-0,5$
B) $-0,\overline{3}$
C) $0,5$
D) $1,5$

26. Dada la ecuación cuadrática $x^2 + 7x + 3 = 0$ de raíces (soluciones) m y n, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cuadráticas, tiene por raíces $(m + 2)$ y $(n + 2)$?

A) $x^2 + 7x - 3 = 0$
B) $x^2 + 3x - 7 = 0$
C) $x^2 - 3x - 7 = 0$
D) $x^2 - 3x + 7 = 0$

27. La edad de don Juan es 2n años, y la de su hijo es $(n - 10)$ años. ¿En cuántos años más la edad de don Juan duplicará la edad del hijo?

A) En 20 años más.
B) En n años más.
C) En $(n + 10)$ años más.
D) En $(20 - n)$ años más.

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

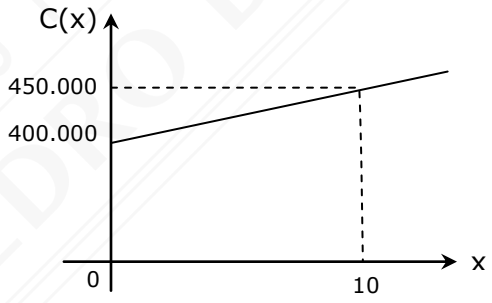
28. El cuadrado de la suma del largo y ancho de un rectángulo es igual al cuadrado de la diagonal, más 120 cm^2. Si la diferencia de los lados es igual a 7 cm, entonces el perímetro del rectángulo mide

A) 34 cm
B) 30 cm
C) 24 cm
D) 17 cm

29. Dado el problema, "hallar 3 números consecutivos, tales que el cuadrado del número central sea mayor en una unidad que el producto de los 2 restantes". ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Tiene solución única.
B) Tiene dos soluciones.
C) Cualquier terna de números consecutivos es solución.
D) No existen 3 números consecutivos con esa propiedad.

30. En la figura adjunta se muestra información sobre la fabricación de un determinado artículo cuyo costo total C se obtiene sumando un costo fijo de $ 400.000 adicionada al costo de producción que es de $ 5.000 por unidad.



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El costo C y el número x de unidades producidas queda representado por la función C(x) = 5.000x + 400.000.
II) El costo total de fabricación de 15 unidades es de $ 475.000.
III) El costo total de fabricación de 10 unidades es el doble que el costo total de fabricación de 5 unidades.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

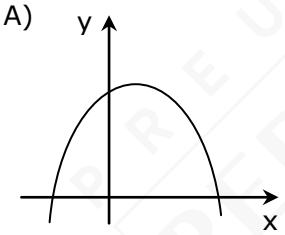
31. La parábola representativa de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ es tangente al eje de las abscisas y corta al eje de las ordenadas en el punto (0, 1), luego ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

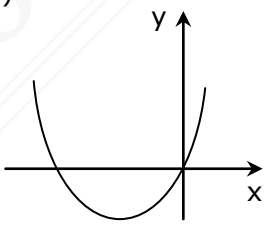
A) $b^2 = 4a$
B) $-b^2 = 4a$
C) $b = 2a$
D) $a^2 = 4b$

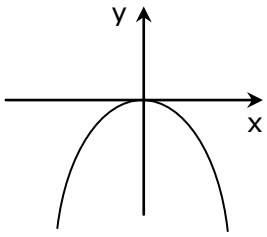
32. La gráfica de la función $g(x) = x^2 + 1$ trasladada horizontalmente 3 unidades a la derecha y 3 unidades verticalmente hacia abajo, corresponde a la gráfica de la función h(x). ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

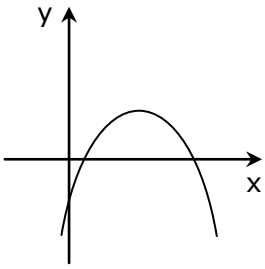
A) $h(1) < h(2) < h(3)$
B) $h(3) < h(2) < h(1)$
C) $h(2) < h(1) < h(3)$
D) $h(3) < h(1) < h(2)$

33. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función f definida por $f(x) = ax^2 + bx + c$, si se sabe que el producto ac es negativo?

A)


B)


C)


D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

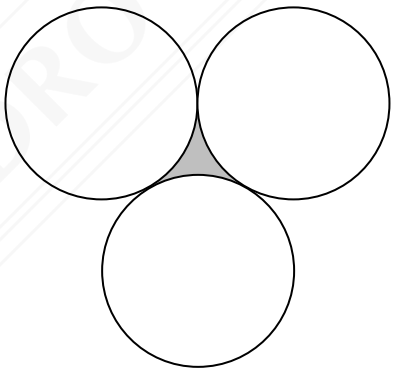
34. Las parábolas representativas de las funciones $f(x) = x^2 - 9$ y $g(x) = 9 - x^2$ se intersectan en el punto (x, y). ¿Cuál es el valor de x + y, si se sabe que x e y son números **NO** negativos?

A) -6
B) -3
C) 0
D) 3

35. Sean las funciones $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = 2x + 3$, ambas con dominio el conjunto de los números reales. Si b = f(a), entonces g(b) =

A) 6a – 1
B) 5a + 1
C) 3a – 2
D) 6a – 6

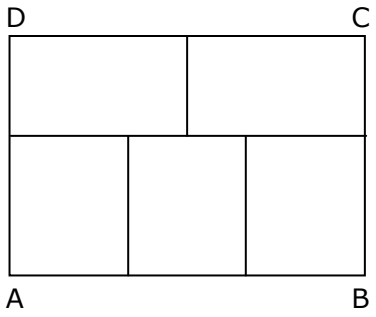
36. Las tres circunferencias de la figura adjunta son congruentes y tangentes entre sí. Si la longitud de cada circunferencia es de 36 cm, ¿cuál es el perímetro de la figura sombreada?



A) 6 cm
B) 12 cm
C) 18 cm
D) 24 cm

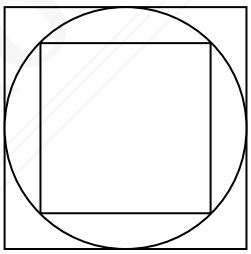
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. El rectángulo ABCD de la figura adjunta está formado por 5 rectángulos congruentes. Si el área del rectángulo ABCD es 3.000 mm^2, ¿cuál es la longitud del mayor de los lados de uno de los rectángulos congruentes?



A) 27 mm
B) 30 mm
C) 33 mm
D) 34 mm

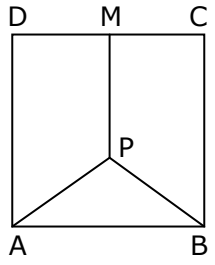
38. La figura adjunta muestra dos cuadrados, uno circunscrito y otro inscrito a una circunferencia. Si el área del cuadrado circunscrito es igual a 36, ¿cuál es el área del cuadrado inscrito?



A) 18
B) 15
C) 12
D) 9

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado. Si M es punto medio de $\overline{CD}$ y AP = BP = PM = 10, entonces numéricamente el perímetro de este cuadrado es



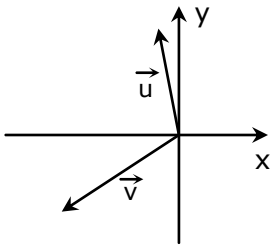
A) igual al área del cuadrado.
B) igual a la mitad del área del cuadrado.
C) igual a la tercera parte del área del cuadrado.
D) igual a la cuarta parte del área del cuadrado.

40. Mediante dos traslaciones sucesivas, el punto A(-2, 1) quedó ubicado en el punto B(7, -6). Si al punto C(-2, 5) se le aplican las mismas dos traslaciones queda ubicado en el punto D. ¿Cuánto suman las coordenadas de D?

A) 5
B) 3
C) 2
D) -5

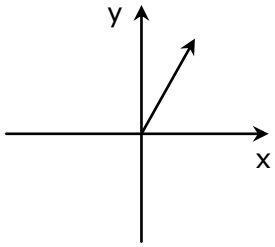
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. En la figura adjunta están representados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

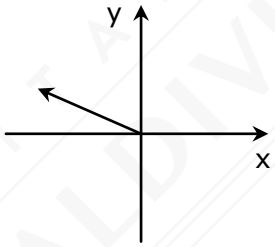


¿Cuál de las siguientes figuras puede ser la representación gráfica de $\vec{u} - \vec{v}$?

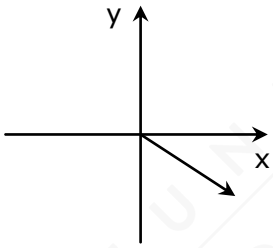
A)



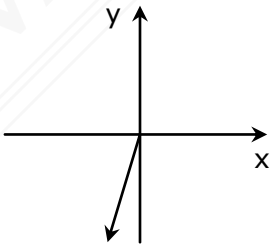
B)



C)



D)

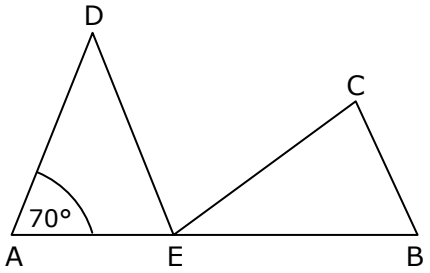


42. En el plano cartesiano un rectángulo tiene lados que miden 3 y 4. Si uno de sus lados es paralelo al eje x y el otro es paralelo al eje y, siendo además (1, 2) las coordenadas de uno de sus vértices, ¿cuál de los siguientes puntos **NO** puede ser vértice de este rectángulo?

A) (-3, -1)
B) (5, -1)
C) (1, -5)
D) (-2, 6)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. En la figura adjunta, los puntos A, E y B son colineales, los triángulos AED y BCE son isósceles de bases $\overline{AE}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Si ∡DEC mide el doble de lo que mide el ∡EDA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

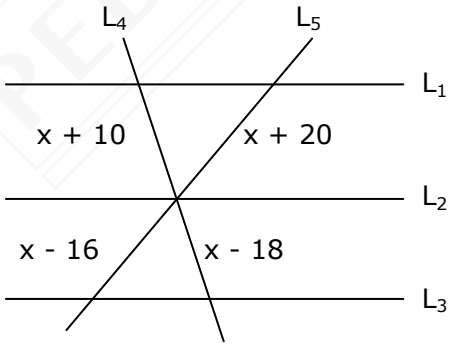


A) Los triángulos AED y BCE son congruentes.
B) Los triángulos AED y BCE son semejantes.
C) El ángulo EBC mide más de 70° pero menos de 80°.
D) El segmento DE es perpendicular con el segmento EC.

44. Si ABCD y PQRS son rectángulos, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

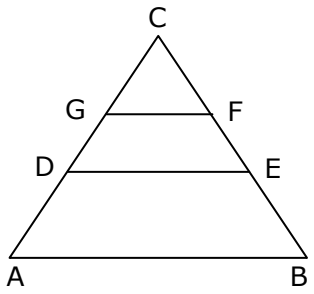
A) ABCD y PQRS son semejantes, si tienen igual área.
B) ABCD y PQRS son semejantes, si tienen igual perímetro.
C) ABCD y PQRS son semejantes, si tienen diagonales congruentes.
D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es siempre verdadera.

45. En la figura adjunta L_4 y L_5 son transversales a las rectas L_1, L_2 y L_3. Entonces, ¿qué valor tiene x, si las rectas L_1, L_2 y L_3 son paralelas?



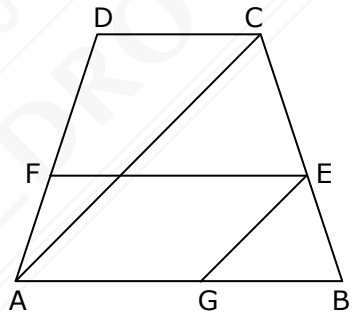
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

46. En el triángulo ABC de la figura adjunta, A, D, G, C y C, F, E, B son puntos colineales, $\overline{GF}$ // $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, BF = 13, EF = 5 y AD = DG + 6, entonces AG =



A) 28
B) 26
C) 21
D) 20

47. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un trapecio de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si $\overline{FE}$ // $\overline{AB}$, $\overline{GE}$ // $\overline{AC}$, AF : FD = 3 : 4 y GB = 4,5, entonces AG =



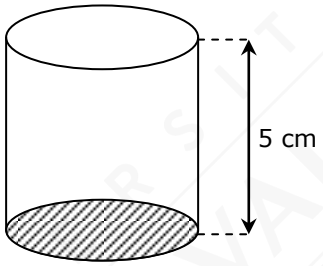
A) 5,0
B) 5,5
C) 6,0
D) 6,5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. Un mapa está construido en la escala 1 : 60.000. En el mapa la distancia entre dos volcanes es de 2 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre estos dos volcanes?

A) 1,2 kilómetros
B) 120 kilómetros
C) 1.200 kilómetros
D) 12 metros

49. El cuerpo geométrico de la figura adjunta es un cilindro cuyo volumen es igual a 80π cm^3. ¿Cuál es el área de la superficie achurada?



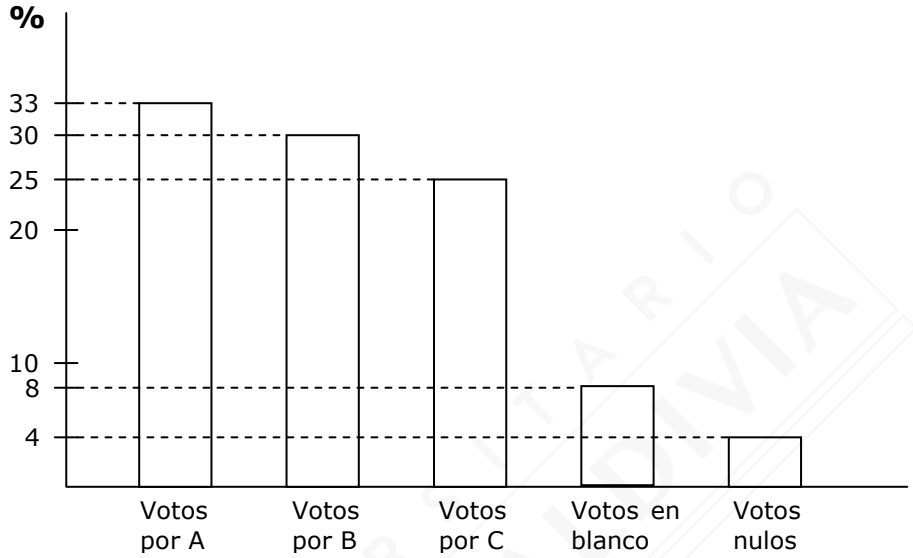
A) 36π cm^2
B) 32π cm^2
C) 25π cm^2
D) 16π cm^2

50. A un punto que estaba ubicado en el cuarto cuadrante se le aplicó una rotación de 180° en torno al origen, quedando el punto resultante de la rotación con coordenadas (a, -b). ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**, respecto de este último punto?

I) $a^3 < 0$
II) $(-b)^3 < 0$
III) $a^2 \cdot b^3 < 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

51. En el gráfico de barras adjunto se muestra el resultado en porcentajes de una encuesta sobre la intención de voto para elegir alcalde que involucra a tres candidatos, A, B y C. Si se considera solo la intención de votos válidos, esto es, excluyendo blancos y nulos, ¿qué porcentaje de las intenciones de voto son para el candidato A?



A) 29%
B) 33%
C) 37,5%
D) 44%

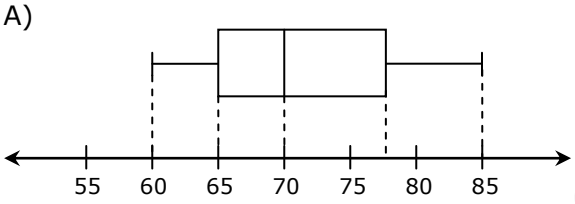
52. Las áreas de tres cuadrados son 16, 49 y 169. Si se considera un solo lado de cada cuadrado, ¿cuál es el promedio (media aritmética) de estas 3 longitudes?

A) 8
B) 12
C) 24
D) 32

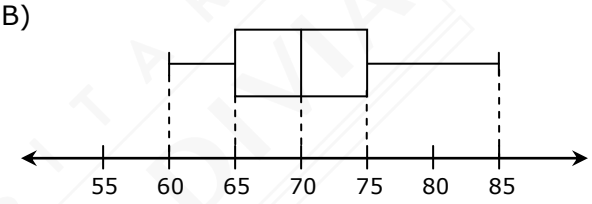
53. ¿Cuál de los siguientes diagramas de cajón es representativo de los datos presentados en la tabla adjunta?

Variable	Frecuencia
60	4
65	6
70	3
75	5
80	4
85	1

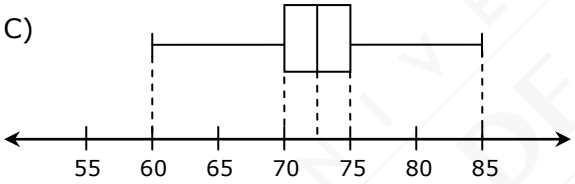
A)



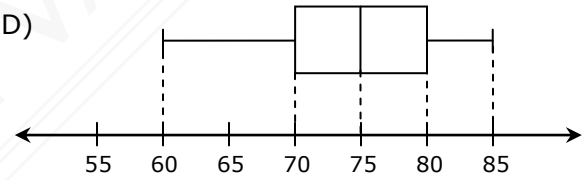
B)



C)



D)



54. En un curso, el alumno más alto mide 188 cm. Si Federico es el alumno más bajo, ¿cuál de las siguientes informaciones permite saber cuánto mide Federico?

A) La mediana de las alturas es 170 cm.
B) La moda de las alturas es 164 cm.
C) La media de las alturas es 165 cm.
D) El rango de las alturas es 28 cm.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. En la tabla adjunta se muestra la frecuencia relativa acumulada de los sueldos de los empleados de una industria manufacturera.

Sueldo ($)	Frecuencia relativa acumulada
[700.000 - 740.000[	0,40
[740.000 - 780.000[	0,76
[780.000 - 820.000[	0,88
[820.000 - 860.000[	0,96
[860.000 - 900.000[	1,00

Según la información de la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La amplitud de los intervalos es $ 40.000.
II) El 4% gana más de $ 860.000 y menos de $ 900.000.
III) El intervalo modal es [740.000 – 780.000[.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III

56. En la tabla adjunta se muestran el segundo y tercer cuartil de los puntajes obtenidos por los alumnos de dos cursos (4°A y 4°B) en un ensayo tipo prueba de transición. Si 28 alumnos de cada curso rindieron este ensayo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

	2°cuartil	3er cuartil
4°A	510	632
4°B	503	658

A) El 4°A tiene mejor promedio que el 4°B.
B) El puntaje más alto se obtuvo en el 4°B.
C) El 4°A tiene mediana mayor que el 4°B.
D) El rango del 4°B es mayor que el de 4°A.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

57. Según la información entregada en la tabla adjunta en que se agrupan las edades de 80 alumnos de un colegio que imparte clases desde educación parvularia hasta 4° de enseñanza media, el 65% de la muestra corresponde al número de alumnos

Edad	Frecuencia
[4, 7[	8
[7, 10[	8
[10, 13[	12
[13, 16[	k
[16, 19[	32

A) menores de 7 años.
B) menores de 10 años.
C) menores de 13 años.
D) que tienen 13 años o más.

58. Se tiene un dado de 6 caras inusual ya que sus caras están marcadas, respectivamente, por los números 2, 2, 3, 3, 5 y 8. Si este dado se lanza dos veces, ¿cuál es la probabilidad que en cada lanzamiento **NO** se obtenga un número primo?

A) $\frac{4}{9}$
B) $\frac{5}{9}$
C) $\frac{1}{36}$
D) $\frac{11}{36}$

59. De un grupo de 80 alumnos se sabe que 40 practican futbol, 32 natación y 14 ninguno de estos dos deportes. Si se elige uno de estos alumnos al azar, ¿cuál es la probabilidad que practique futbol y natación?

A) 0,040
B) 0,050
C) 0,075
D) 0,080

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

60. Luciano tiene un frasco con bolitas rojas y bolitas azules. Cuando se extrae sin mirar del frasco una bolita, la probabilidad que ésta sea azul es $\frac{2}{5}$. Si Luciano agregase 5 bolitas azules y retirase 5 bolitas rojas, entonces la probabilidad de extraer al azar una bolita azul sería $\frac{3}{5}$. ¿Cuántas bolitas hay en el frasco?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 40

61. Se eligen al azar doce enteros ubicados entre 10 y 70. Si la suma de estos números es S y se agregan dos unidades al dígito de las decenas de cada uno de estos números, entonces la suma de estos nuevos doce números es igual a

A) S + 20
B) S + 24
C) S + 120
D) S + 240

62. Si dos sucesos independientes, tienen probabilidad de ocurrencia de 0,4 y 0,5, ¿cuál es la probabilidad de que **NO** suceda ninguno de los dos?

A) 0,2
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,7

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

63. En la tabla adjunta se muestra el tiempo (en minutos) de permanencia, de determinado número de clientes, en la fuente de soda EL ITALIANO a lo largo de un día.

Tiempo (min)	N° de clientes
1 a 10	11
11 a 20	8
21 a 30	9
31 a 40	7
41 a 50	13
51 a 60	2

Si se escoge uno de estos clientes al azar, ¿cuál es la probabilidad que **NO** haya permanecido en la fuente de soda más de 40 minutos?

A) 30%
B) 35%
C) 60%
D) 70%

64. Si se escogen del conjunto S = {5, 10, 15, 150}, dos números al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de estos números sea mayor que 154?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{3}$

65. Dos cajas A y B contienen bolitas rojas y azules, todas de igual peso y tamaño. En la caja A hay 10 bolitas rojas y 20 azules, y en la caja B hay 16 bolitas rojas y 14 azules. Si se elige una caja al azar, donde ambas cajas tienen igual probabilidad de ser elegidas y se extrae una bolita también al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

A) $\frac{7}{30}$
B) $\frac{11}{30}$
C) $\frac{13}{30}$
D) $\frac{23}{30}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA